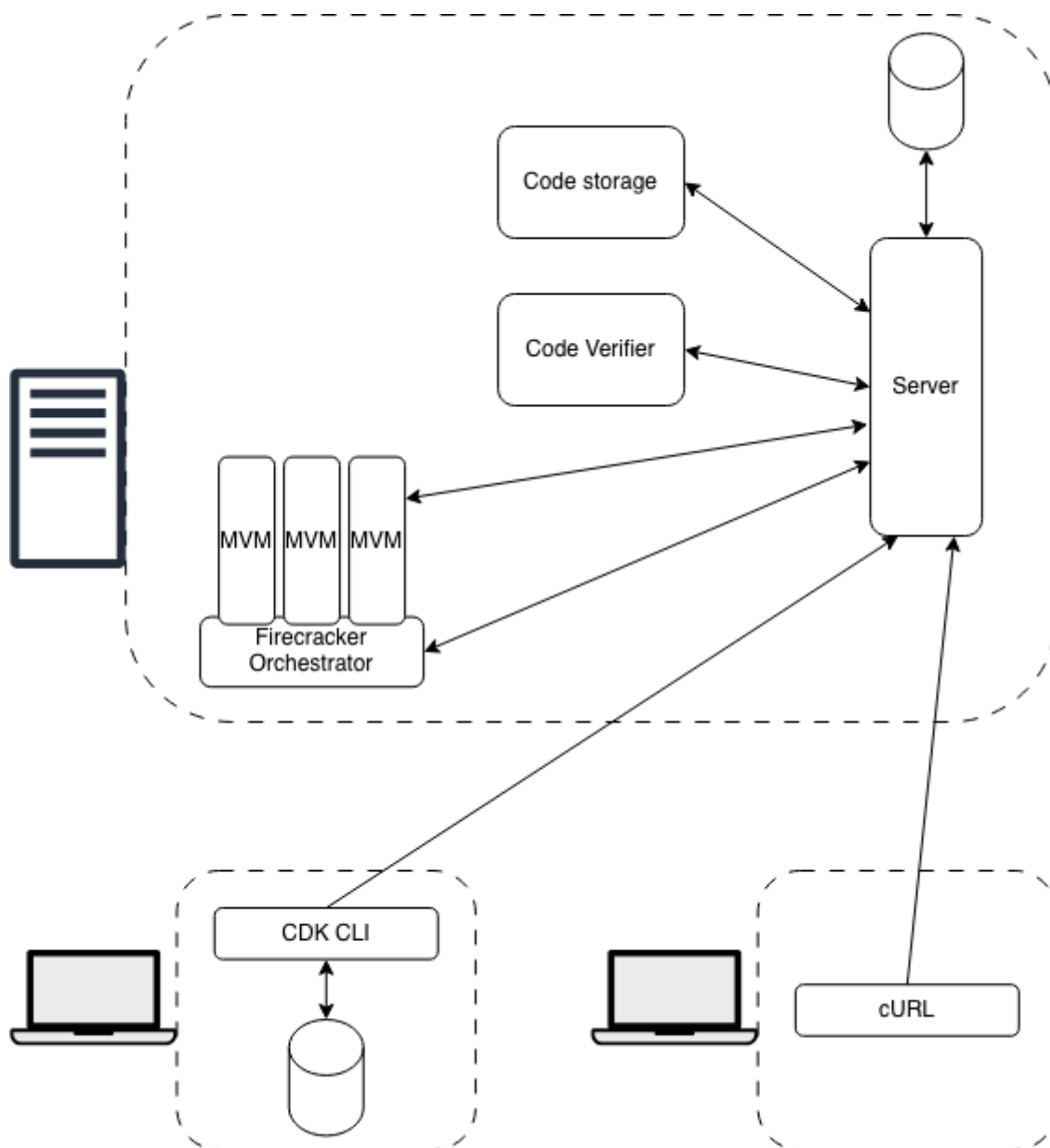


Implementirati Oblak, platformu za izvršavanje korisničkog python koda na serveru. To jest, ideja je da se za projekat odradi nešto poput AWS Lambda ili Google Cloud funkcija. Predlog arhitekture ovog projekta možete videti na slici ispod.



Funkcionalnosti koje se očekuju:

- Autentikacija CDK CLI (cloud development kit, vaša konzolna aplikacija) ka serveru;
- Prenos python koda na oblak (koji uključuje i requirements.txt po potrebi);
- Analizu prenetog koda (anti-virus, statička analiza koda, llm analiza koda...);
- Priprema koda za izvršavanje (povlačenje zavisnosti i tome slično);
- Kreiranje URL-a čijim pozivanjem se može pokrenuti izvršavanje datog python koda;
- Pokretanje datog koda na zahtev. Kako je potencijalno nebezbedan, preporučeno je da za njegovo izvršavanje iskoristite Firecracker.

Sama implementacija ne mora biti šira od onoga što je traženo (kako ne biste potrošili previše vremena na nju). Ako se nađete u situaciji da vam nije jasno da li bi nešto trebalo implementirati, obavezno pitajte. Na primer, nije potrebno razvijati front-end za navedeni server, već je u redu uneti podatke kroz SQL skriptu, i slično.

Što se tiče aktivnosti, potrebno je:

- Analizirati osmišljeni sistem i definisati bezbednosne zahteve. Pored celovitog sistema, posebno je potrebno analizirati i izvršavanje samog koda u okviru virtuelne mašine (izolovanost procesa i tome slično);
- Napraviti modele pretnji;
- Implementirati mehanizme koji omogućavaju reviziju;
- Pomoću STRIDE metodologije analizirati pretnje;
- Implementirati šablone/mehanizme kojima se pretnje adresiraju/ublažavaju; Ako je previše posla potrebno kako bi se neki mehanizam implementirao, navedite ga kao otvorenu stavku i samo opišite šta bi trebalo uraditi. Ako niste sigurni, pitajte;
- Ispratiti razvoj komitovima, raditi code review;
- Skenirati kreirani softver alatom za statičku analizu koda;
- Napraviti dokumentaciju;
- Iskoristiti implementaciju! Napraviti testne primere, kako benigne, tako i maliciozne.

Preporučeni linkovi:

- [Firecracker MicroVMs](#) veb sajt
- [Firecracker Github](#)